Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Distribuzioni di Probabilità in R

Indice

1 Introduzione **2**

2 Distribuzione Binomiale `binom` **2**

3 Distribuzione Normale `norm` **2**

4 Distribuzione Chi-Quadrato `chisq` **3**

5 Distribuzione t di Student `t` **3**

6 Distribuzione F `f` **4**

1 Introduzione

Le funzioni per le distribuzioni di probabilità in R si distinguono in base all'obiettivo con cui vengono usate. La loro forma è tendenzialmente `obiettivo + distribuzione`. Ad esempio, la funzione `rnorm()` genera valori casuali (random, da cui la `r`) da una distribuzione normale (`norm`). Gli obiettivi e le lettere ad essi associati sono i seguenti:

- `d`: funzione di densità
- `p`: distribuzione della probabilità cumulata
- `q`: quantili della distribuzione
- `r`: valori casuali (random) estratti dalla distribuzione di riferimento

Le caratteristiche delle diverse distribuzioni (`norm`, `binom`, `t`, `chisq`, `f`), come ad esempio la media, la deviazione standard, gradi di libertà eccetera, possono essere definite tramite gli argomenti interni delle funzioni.

2 Distribuzione Binomiale `binom`

Funzione	Descrizione
`dbinom(x, size, prob)`	Restituisce i *valori di massa* associati al vettore discreto `x` di una distribuzione binomiale con `n` esperimenti bernoulliani e probabilità `prob` per l'evento target. Con `lower.tail=FALSE` calcola la probabilità complementare.
`pbinom(x, size, prob)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore discreto `x`.
`qbinom(p, size, prob)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rbinom(n, size, prob)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale.

---

3 Distribuzione Normale `norm`

Funzione	Descrizione
`dnorm(x, mean, sd)`	Restituisce i *valori di densità associati* al valore quantitativo `x` di una distribuzione normale con media e deviazione standard.
`pnorm(x, mean, sd)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore `x`.
`qnorm(p, mean, sd)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p` di una distribuzione normale (`0 <= p <= 1`).
`rnorm(n, mean, sd)`	Genera un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una nomrale con media e deviazione standard.

---

4 Distribuzione Chi-Quadrato `chisq`

Funzione	Descrizione
`dchisq(x, df)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione Chi-quadrato con gradi di libertà (`df`).
`pchisq(x, df)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`.
`qchisq(p, df)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rchisq(n, df)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione chi-quadrato con `df`.

---

5 Distribuzione t di Student `t`

Funzione	Descrizione
`dt(x, df)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione t con gradi di libertà (`df`).
`pt(x, df)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`.
`qt(p, df)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rt(n, df)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione t di Student con `df`.

---

6 Distribuzione F `f`

Funzione	Descrizione
`df(x, df1, df2, ncp)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione F. (`ncp` = noncentrality, `df1` e `df2` = gradi di libertà).
`pf(x, df1, df2, ncp)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`.
`qf(p, df1, df2, ncp)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rf(n, df1, df2, ncp)`	Restituisce un *vettore casuale* di `n` osservazioni indipendenti campionate dall distrobuzione F.